



Abdessamad ASKLOU

Développeur IoT et Systèmes Embarqués | Automaticien



abdessamad.asklou@uit.ac.ma
(+212) 639 60 74 55



[abdessamad-asklou](#)
[abdessamadasklou](#)

PROFILE

Étudiant en 2^{ème} année Master parcours d'excellence en ingénierie informatique et systèmes embarqués, à la recherche d'un stage PFE à partir de février 2026. Passionné par les Systèmes embarqués, avec un fort intérêt pour l'automatisation, la conception de systèmes et le développement d'applications IoT.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

POWER INTEGRATION | Stage de fin d'études

Avril 2022- Juin 2022 | CASABLANCA, Maroc

- Automatisation d'une station de pompage.
- Réalisation d'une étude détaillée de la station pour identifier les besoins d'automatisation.
- Vérification et simulation des résultats via le logiciel ISPSOFT.

Compétences clés : Grafset, LADDER, ISPSOFT, Communication professionnelle, Adaptabilité

PLASTIC OMNIUM | Stage d'observation

Juillet 2021– Août 2021 | KENITRA, Maroc

- Réaliser d'un inventaire des imprimantes et scanners dans chaque unité de l'usine.
- Effectuer des Recherches sur des nouveaux projets.

Compétences clés : Observation des processus de fabrication, Organisation du travail, Esprit d'équipe, Communication professionnelle, Adaptabilité

ORDIKAZION INFORMATIQUE | Opérateur assistant

Étés 2018, 2019, 2020 | CASABLANCA, Maroc

- Installation et réparation des matériaux informatiques (PC bureau, PC portable...).

Compétences clés : Maintenance informatique, Support technique, Réparation de PC bureau et portables, Diagnostic matériel, Communication professionnelle

COMPÉTENCES

Services Cloud	Github Codespaces
Langages de programmation	Java, Embedded C/C++, Python, SQL, VHDL, Ladder, Grafset
Calcul distribué / Big Data	Microservices, Message brokers (Kafka, RabbitMQ), Hadoop, Protocols : MQTT, HTTP/HTTPS, CoAP
BI / Bases de données	MySQL, Talend, MapReduce
Contrôle de version et CI/CD	Git, GitHub
Machine Learning	Python (scikit-learn, pandas, numpy), Data Preprocessing, Supervised / Unsupervised Learning
Méthodologies et Standards	Système Distribué, System Integration, Embedded Design Patterns, Conception Matérielle, Problem Solving
Outils	Quartus, ModelSim, Proteus, Arduino IDE, MatLab, Micro C Pro, ThingSpeak, Blynk, Xilinx, LabVIEW, Node-RED, Tia-Portal, Step 7, PLCSIM, WINCC

FORMATION

Master, programme d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués	Université Ibn Zohr, Agadir, diplôme prévu en 2026
Licence, programme d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués	Université Ibn Zohr, Agadir, 2024- 2025
3 ^{ème} années Licence fondamentale en Sciences des matières physiques	Université IBN TOFAIL, Kenitra, 2022- 2023
Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique industrielle et systèmes automatisés	Université IBN TOFAIL, EST, Kenitra, 2020- 2022
	Groupe scolaire HANAA, Casablanca, 2019- 2020

PROJETS

Système de verrouillage de porte intelligent

Fevrier 2022-juin 2022 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Conception d'un système de verrouillage automatique basé sur la carte ESP32-CAM et l'application BLYNK Cloud.
- Détection de présence et capture d'images transmises par Wi-Fi vers le smartphone de l'utilisateur.
- Contrôle de la serrure via l'application mobile (verrouillage/déverrouillage) avec notifications instantanées.

Système de détection de mouvement intelligent

Janvier 2025 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Conception d'un système de détection de mouvement combinant Arduino UNO et Open CV (Python) pour identifier en temps réelles mouvements capturés par la caméra du PC.
- Programmation de l'Arduino UNO sous Proteus + Arduino IDE pour simuler le déclenchement d'une alarme dès qu'un mouvement est détecté.
- Mise en place d'une communication Python ↔ Arduino for synchroniser les événements et activer des alertes dans la simulation Proteus.

TrackSecure : Système IoT de suivi des colis

Octobre 2025– Présent | [Voir le dépôt du projet](#)

- Développement d'un système IoT de suivi des colis combinant un module GPS et une passerelle ESP82 communiquant via les protocoles MQTT/CoAP sur TLS.
- Conception d'un IoT Gateway Service sous Spring Boot assurant l'authentification des appareils (certificats X.509), la validation des messages, et la traduction des flux vers une architecture événementielle Kafka.
- Implémentation de microservices pour le traitement des événements, la gestion des alertes, et le suivi en temps réel via des APIs REST/gRPC.
- Intégration de Apache Spark pour le traitement distribué des données et la prédiction des retards ou anomalies de livraison à l'aide de modèles de Machine Learning.
- Stockage des données dans PostgreSQL et Redis pour une mise en cache rapide et une optimisation des performances globales.

Système de surveillance de la température d'un entrepôt

Avril 2025- Mai 2025 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Développement d'un système distribué de suivi de température et d'humidité pour entrepôt, reposant sur Java RMI et Spring Boot.
- Simulation de capteurs DHT11 sous Proteus connectés à un serveur central pour affichage et alerte en temps réel.
- Implémentation d'un tableau de bord web pour la visualisation des données, configuration des seuils et gestion des utilisateurs.

CERTIFICATIONS

[C](#) | [C#](#) | [Traitement d'Image](#) | [Impression 3D](#)

LANGUES

Arabe : Langue maternelle

Français : Courant

Anglais : Courant